ХИМИЯ И КОТИКИ

ЗАДАЧИ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ



запомни

Раствор – это гомогенная смесь двух или более веществ.

Виды смесей:
Все смеси делятся на два вида: гомогенные и гетерогенные.

запомни

Однородные (гомогенные) смеси – это тес смеси, в которых невозможно обнаружить частицы визуально или с помощью оптических приборов.

К гомогенным смесям относят: смеси газов, растворы, сплавы.

запомни

Неоднородные (гетерогенные) смеси – это смеси, в которых визуально или с помощью оптических приборов можно заметить частицы.

аэрозоли | суспензии | эмульсии | дым | пена



Ненасыщенный раствор:
при данной температуре находится меньше растворяемого вещества, чем в его насыщенном растворе



Насыщенный раствор:
при данной температуре вещество больше не растворяется



Пересыщенный раствор:
в растворенном состоянии больше вещества, чем его в насыщенном растворе



Массовая доля растворенного вещества:

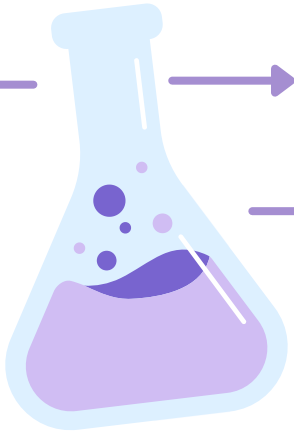
$$\omega(\text{вещества}) = \frac{m(\text{вещества})}{m(\text{раствора})} \cdot 100\%$$



Плотность воды = 1г/мл, поэтому объем воды численно равен массе.

$$m = \rho \cdot V$$

Манипуляции, которые можно проводить с раствором



Разбавление (добавление воды)

Охлаждение/выпадение вещества в осадок/выпадение осадка безводной соли (вещество уходит)

Упаривание (вода уходит)

Добавление и воды, и вещества

Концентрирование (добавление вещества)

Добавление вещества и удаление воды

Задание 1

Из 7% раствора сульфата натрия выпарили 13 г воды, при этом массовая доля соли стала равна 18%. Определите массу (г) изначального раствора. (Запишите число с точностью до сотых.)

Задание 2

Сколько граммов 14% раствора нитрата натрия необходимо взять, чтобы при добавлении 30 г воды массовая доля соли в растворе стала равна 8%? (Запишите число с точностью до целых.)

Задание 3

Сколько граммов воды нужно добавить к 250 г 12%-го раствора нитрата цинка, чтобы массовая доля соли стала равна 8%? (Запишите число с точностью до целых.)

Задание 4

Сколько граммов хлорида бария следует добавить к 220 г 5%-го раствора этой соли, чтобы массовая доля соли в растворе стала 9%? (Запишите число с точностью до десятых.)

Задание 5

Сколько граммов 20%-го раствора нитрата натрия надо добавить к 200 г 12%-го раствора этой же соли, чтобы получить 18% раствор? (Запишите число с точностью до целых.)

Задание 6

Сколько граммов 24%-го раствора нитрата калия нужно добавить к 60 г 15%-го раствора этой же соли, чтобы получить 20% раствор? (Запишите число с точностью до целых.)

Задание 7

К 75 г раствора с массовой долей соли 6% добавили 10 г соли этой же соли и 25 г воды. Определите массовую долю (%) соли в полученном растворе. (Запишите число с точностью до сотых.)

Задание 8

При выпаривании 25%-го водного раствора соли получили 60 г сухого вещества. Вычислите массу (г) испарившейся воды. (Запишите число с точностью до целых.)

Задание 9

Из 118 г 18%-ного раствора карбоната натрия выпарили 25 г воды, выделилось 15 г осадка безводной соли. Определите массовую долю карбоната натрия в образовавшемся растворе. (Запишите число с точностью до целых.)

Задание 10

Сколько граммов 5%-го раствора хлорида калия надо взять, чтобы при выпаривании 10 г воды получить раствор с массовой долей соли 12%? (Запишите число с точностью до целых.)